Nome gruppo

Bug-busters

Membri del gruppo

Nome	Matricola	Email
Matteo Cervini	902225	m.cervini1@campus.unimib.it
Andrea Aivaliotis	903571	a.aivaliotis@campus.unimib.it
Le Yang Shi	894536	l.shi1@campus.unimib.it

Link alla repo

https://gitlab.com/gruppo10-bug-busters/2025_assignment3_gruppo10-bug-busters

Il dominio scelto

È stata modellata una versione minimale di un sistema di gestione di task simile a Trello/Notion. Il gestionale è focalizzato sulle entità e sulle regole che gestiscono le assegnazioni delle task a un team e/o ai dipendenti, gestisce inoltre l'assegnamento di un gruppo di dipendenti a un team e la gerarchia tra supervisori che supervisionano altri supervisori oppure la supervisione di uno specifico team.

Lo scopo è rappresentare in modo semplice:

- Come vengono gestite le informazioni di base di un dipendente/supervisore, quali, per esempio, la sua email non deve provocare conflitti con altri dipendenti, ne viene quindi gestita l'unicità tramite un opportuno helper. Un esempio può essere omonimi con lo stesso nome e cognome e che l'email sia generata dall'azienda per ogni dipendente.
- Come vengono create e gestite le task, tra cui il loro ciclo di vita, come un dipendente le può accettare e come vuole che vengano filtrate per una visualizzazione più semplice. Questo vale anche per il supervisore di un team che intende valutare l'avanzamento delle task del suo team e la produttività di un certo dipendente. Non si esclude che un dipendente possa lavorare su più task contemporaneamente, e ciò viene permesso.
- Come i dipendenti vengono gestiti, il loro ruolo e stipendio, e gli aggiornamenti di questi solo da parte di un manager.
- Come un team raccoglie le task assegnate ai suoi dipendenti, come questo viene gestito da un supervisore e come vengono assegnati i dipendenti a un certo team.

Analisi di dominio

Diagramma delle classi

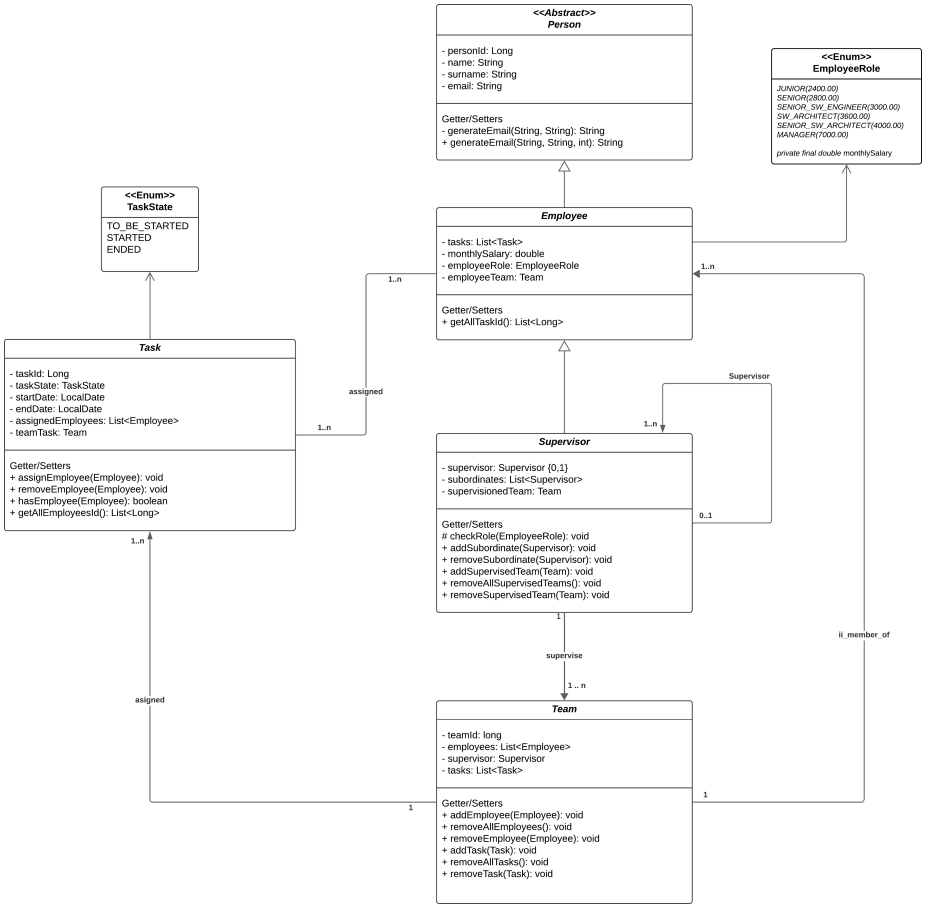

Figure 1: Diagramma delle classi

Analisi del diagramma delle classi

Breve panoramica delle entità principali e del loro ruolo nel modello:

- Person (astratta)
  - Offre attributi comuni a tutte le entità che modellano un attore che possiamo definire attivo(non classe attiva), ossia l'effettivo utente di base: personId(che viene ereditato dalle entità concrete), nome, cognome, email.
  - Entità che estendono Persona: Dipendente e Supervisore.

    - Per il dominio, non si esclude che in futuro possano esserci altre entità che estendono Persona come potrebbe essere un esperto di dominio oppure un consulente che ha partita IVA che viene assunto momentaneamente, o altri possibili casi.
- Employee
    - Attributi: il suo ruolo, stipendio mensile, task assegnate e team del quale è membro
    - È una specializzazione di Person
    - Relazioni:
        * Ha assegnate 1..n Task, ha una relazione molti a molti con un Task:
            · una task può essere assegnata a più dipendenti
            · un dipendente può avere più task assegnate
        * Appartiene a 0..1 Team (un dipendente può non essere in un team).
- Supervisor
    - Attributi: il proprio supervisore, una collezione di supervisori supervisionati e il team supervisionato
    - È una specializzazione di Employee (eredita quindi anche da Person)
    - Relazioni gerarchiche:
        * Ha 0..1 capi (un supervisore può non avere un capo);
        * Ha 0..n subordinati (altri Supervisors) che supervisiona.
        * Ha 0..n Team supervisionato
    - Vincoli: la gerarchia deve essere aciclica; non è permesso che un supervisor sia suo proprio subordinato, oppure che avvenga un ciclo più complesso.
- Task
    - Attributi: il suo stato, una collezione di dipendenti ai quali è stata assegnata, e il team al quale è stata assegnata.
    - Ha 0..1 Team ai quali è assegnata (una task può essere assegnata a un team oppure a nessuno): quello specifico task può essere assegnata a un solo team
    - Ha 1..n Employees ai quali è stata assegnata, ha una relazione molti a molti con Employee:
        * Una task può essere assegnata a più Employees
        * Un Employee può avere più task assegnate
- Team
    - Attributi: una collezione di dipendenti membri, il supervisor del team e una collezione di Task assegnate al Team.
    - Relazioni:
        * 0..n Employee (un team ha membri; attenzione: un Employee può appartenere ad al più un Team).
        * 0..n Task assegnate al team (visibili a tutti i membri).
        * Un Supervisor che supervisiona il team (un team ha un solo supervisore; un supervisore può supervisionare più team).
- Enum / Tipi di supporto

- EmployeeRole -> gestisce i ruoli di un dipendente e i loro stipendi base, che possono essere aumentati o diminuiti da un manager ma non possono scendere al di sotto dello stipendio di base fissato.
- TaskState -> gestisce gli stati di una task:
  * TO_BE_STARTED: task creata ma non ancora iniziata
  * STARTED: task in corso
  * DONE: task completata

Documentazione ufficiale del progetto

Tutto il progetto è stato commentato secondo la convenzione di JavaDoc. È stata quindi generata la documentazione ufficiale del progetto. La documentazione è disponibile nella cartella `javadoc`. Puoi aprire direttamente il file `index.html` per visualizzare la pagina principale della documentazione.

Architettura del progetto

L'architettura del progetto segue il pattern a più livelli (multi-layered architecture), con una chiara separazione tra i vari livelli funzionali:

- **Layer di dominio**: definisce le entità JPA e le loro relazioni
- **Layer di persistenza**: gestisce l'interazione con il database tramite JPA
- **Layer di servizio**: implementa la logica di business e coordina le operazioni tra i repository
- **Facade**: fornisce un'interfaccia unificata per accedere alle funzionalità del sistema

Descrizione funzionale delle classi di persistenza JPA

Tutti i repository estendono `JpaRepository<ID, Long>`, che fornisce metodi CRUD di base. Non è stato necessaria la creazione di una repository di base `BaseRepository<ID, Long> extends JpaRepository<ID, Long>` poiché abbiamo concluso che non ci sono metodi comuni necessari a tutte le entità. Non verranno trattati tutti i metodi CRUD di base forniti da `JpaRepository`, ma solo i metodi personalizzati implementati per soddisfare i requisiti specifici del dominio.

1. EmploeeyRepository

La repository `EmploeeyRepository` gestisce la persistenza dell'entità **Employee**.

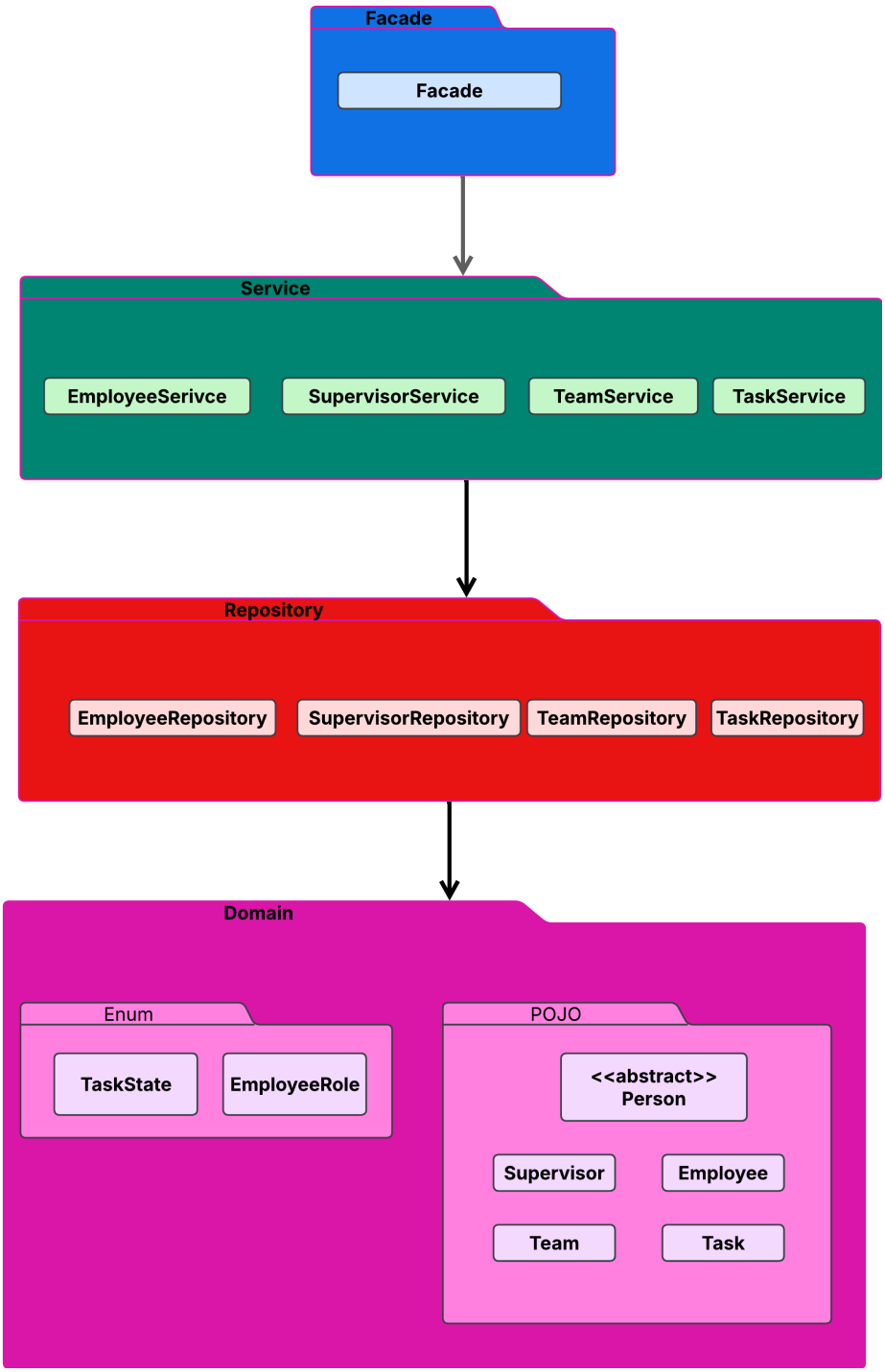

Figure 2: Architettura

Metodi personalizzati

- Recupera i dipendenti con uno specifico **stipendio mensile**
- Recupera i dipendenti con uno specifico **stipendio mensile**, ordinati per **ruolo** (crescente)
- Recupera i dipendenti con uno specifico **stipendio mensile**, ordinati per **ruolo** (decrescente)
- Recupera i dipendenti con uno specifico **ruolo**
- Recupera i dipendenti con uno specifico **ruolo**, ordinati per **stipendio mensile** (crescente)
- Recupera i dipendenti con uno specifico **ruolo**, ordinati per **stipendio mensile** (decrescente)
- Recupera i **task** associati a un employee specifico, filtrati per **stato del task**
- Recupera i **task** associati a un employee specifico, filtrati per **stato del task** e per **data di inizio**
- Recupera i **task** associati a un employee specifico, filtrati per **stato del task** e per una **data di fine**
- Recupera i **task** associati a un employee specifico, filtrati per **stato del task**, e che rientra in un intervallo definito da una **data di inizio** e da una **data di fine** Recupera i **task** associati a un employee specifico, filtrati per **stato del task** e ordinati per **data di inizio** (decrescente)
- Recupera i **task** associati a un employee specifico, filtrati per **stato del task** e ordinati per **data di fine** (decrescente)
- Recupera il numero di dipendenti con email che inizia con uno specifico **nome utente**

2. SupervisorRepository

La repository `SupervisorRepository` gestisce la persistenza dell'entità **Supervisor**.

Metodi personalizzati

- Recupera i **supervisori che non hanno un supervisore** (livello più alto della gerarchia)
- Recupera i **supervisori senza subordinati**
- Recupera i **supervisori che non supervisionano alcun team**

3. TaskRepository

La repository `TaskRepository` gestisce la persistenza dell'entità **Task**.

Metodi personalizzati

- Recupera l'elenco dei task in base a uno specifico **stato**.
- Restituisce il numero totale di task presenti in un determinato **stato**.

- Filtra i task che, oltre a essere in uno specifico stato, hanno almeno un **dipendente** assegnato (utile per monitorare i task effettivamente presi in carico).
- Permette una ricerca granulare dei task che corrispondono a uno stato specifico e hanno un numero esatto di **dipendenti** assegnati.
- Trovare tutte le attività in carico a un singolo **dipendente**.
- Identifica i **task "non assegnati"**.
- Restituisce il numero esatto di dipendenti che lavorano su un determinato **task** identificato dal suo **ID**.
- Recupera tutti i task associati a un **team** specifico.
- Identifica task definiti **"complessi"**, ovvero quelli che superano una determinata soglia di **dipendenti** assegnati.

4. TeamRepository

La repository `TeamRepository` gestisce la persistenza dell'entità **Team**.

Metodi personalizzati

- Recupera i team con uno specifico **supervisore**
- Recupera il team con uno specifico **dipendente**
- Recupera il team con uno specifico **task**
- Recupera tutti i task assegnati a uno specifico **team**
- Recupera il supervisore di uno specifico **team**
- Recupera tutti i dipendenti assegnati a uno specifico **team**
- Recupera tutti i task in uno specifico **team** con uno specifico **stato**
- Recupera tutti i dipendenti in uno specifico **team** con lo stipendio maggiore di una **soglia**
- Recupera tutti i dipendenti in uno specifico **team** con lo stipendio minore di una **soglia**
- Recupera tutti i dipendenti in uno specifico **team** con uno specifico **ruolo**

Descrizione funzionale delle classi di servizio

Le classi service offrono metodi "complessi" che combinano più operazioni di persistenza e implementano la logica di business specifica del dominio. Questi metodi orchestrano le chiamate ai repository e applicano le regole di business necessarie. Seppure avvengano operazioni di controllo **null** sugli input, alcuni metodi dei service sono reputabili **wrapper** dei repository.

1. EmployeeService

La classe `EmployeeService` gestisce le operazioni di business relative all'entità **Employee**, inclusi ruoli, stipendi e task.

Controlli preliminari

Tutti i parametri in input devono essere validati per garantire che non siano null.

CRUD di base

- Creazione di un dipendente
- Salvataggio di un dipendente
- Salvataggio di una lista di dipendenti
- Recupero di un dipendente per ID
- Recupero di tutti i dipendenti
- Rimozione di un dipendente per ID

CRUD avanzato e funzionalità specifiche

- Nella gestione della creazione di un dipendente, viene controllato che l'email non sia già utilizzata da un altro dipendente. In caso contrario, viene gestita la creazione di un'email unica, aggiungendo un numero progressivo alla fine dell'username. Viene ritentato il salvataggio, in caso non andasse a buon fine viene sollevata eccezione. Una stampa di output durante la creazione di due dipendenti è la seguente:

  ```
  Employee{id=1, name='Employee', surname='Employee',
  email='employee.employee@example.com'}monthlySalaray=2400.0, employeeRole=JUNIOR, tas

  Employee{id=2, name='Employee', surname='Employee',
  email='employee1.employee@example.com'}monthlySalaray=2400.0, employeeRole=JUNIOR, ta
  ```

  Ciò mostra che non viene usato l'id per generare l'email, ma viene aggiunto un numero progressivo per garantire l'unicità.

- Licenziamento di un dipendente per id o lista di Dipendenti(accessibile solo se il dipendente che richiede l'operazione è un (`MANAGER`)

- Cerca tutti i dipendenti con stipendio mensile uguale, maggiore, minore o in un intervallo e ordinati per ruolo(accessibile solo se il dipendente che richiede l'operazione è un (`MANAGER`)

- Cerca tutti i dipendenti con ruolo uguale, maggiore, minore o in un intervallo e ordinati per stipendio mensile(accessibile solo se il employee che richiede l'operazione è un (`MANAGER`))

- Si può modificare il salario mensile e il ruolo di un employee fornito il corretto ID

- Cerca un insieme di task dato l'Id del dipendente, avvengono due filtri:

  - Uno sullo stato della task
  - Il secondo(opzionale) filtra per:
    - Date specifica d'inizio e fine

    * Un intervallo di date d'inizio e fine
    * Ordinamento decrescente per data di inizio oppure fine

- Due metodi helper controllano che gli ID e gli oggetti passati non siano **null** lanciando l'opportuna eccezione. Forniscono inoltre il controllo per il filtraggio dei (`MANAGER`). Se un oggetto non è (`MANAGER`) o *null* viene lanciata l'eccezione: (`IllegalArgumentException`). Se non esiste un dipendente con l'id fornito, viene lanciata l'eccezione: (`EntityNotFoundException`).
- I messaggi di errore sono memorizzati nel file: EmployeeContants.

2. SupervisorService

La classe `SupervisorService` gestisce le operazioni di business relative all'entità **Supervisor** e alle **relazioni gerarchiche** tra supervisori.

Controlli preliminari

Tutti i parametri in input devono essere validati per garantire che non siano null.

CRUD di base

- Creazione di un supervisor
- Salvataggio di un supervisor
- Ricerca di un supervisor per ID
- Recupero di tutti i supervisori
- Eliminazione di un supervisor per ID

CRUD avanzato e funzionalità specifiche

- Assegnazione di un subordinato a un supervisore
- Rimozione di un subordinato da un supervisore
- Ricerca di supervisori che non hanno supervisori (radici della gerarchia)
- Ricerca di tutti i supervisori che non hanno subordinati (che possono essere le foglie della gerarchia oppure supervisori ai quali non è stato assegnato nessun supervisore, e che sono potenziali candidati)
- Ricerca di tutti i supervisori che non supervisionano un team (che possono essere le foglie della gerarchia oppure supervisori ai quali non è stato assegnato nessun team, e che sono potenziali candidati)
- Due metodi helper controllano che gli ID e gli oggetti passati non siano null. Forniscono inoltre il controllo per i (`SUPERVISORI`) ai quali si sta cercando di assegnare un subordinato che creerebbe un ciclo nella gerarchia dei supervisori. Se un oggetto (`SUPERVISORE`) che è in fase di assegnamento come subordinato crea un loop oppure gli oggetti passati sono null, viene lanciata l'eccezione: (`IllegalArgumentException`). Se non esiste un employee con l'Id fornito, viene lanciata l'eccezione:

- (`EntityNotFoundException`). Vengono forniti messaggi di errore memorizzati nel file: SupervisorContants.

3. TaskService

La classe `TaskService` gestisce il ciclo di vita delle entità Task, occupandosi della loro creazione, della progressione degli stati e delle assegnazioni dei dipendenti.

Controlli preliminari

- Tutti i parametri critici (ID, entità, stati, date) vengono validati per garantire che non siano null prima di procedere con le operazioni di business.
- Viene verificata la coerenza logica delle date (es. la data di inizio non può essere successiva a quella di fine).

CRUD di base

- Creazione: Gestisce l'inizializzazione di un task con uno stato specifico, impostando automaticamente la data di inizio se lo stato è STARTED.
- Salvataggio: Permette di persistere o aggiornare un task esistente tramite il repository.
- Recupero: Offre metodi per trovare task tramite il loro ID univoco o per ottenere l'elenco completo dei task presenti nel sistema.
- Eliminazione: Rimuove un task dal sistema previa verifica della sua esistenza tramite ID.

Logica degli Stati e Workflow

- Il servizio implementa una macchina a stati per garantire che il flusso di lavoro sia coerente.
- Transizioni vincolate: È possibile passare a STARTED solo partendo da TO_BE_STARTED, e a DONE solo partendo da STARTED.
- Gestione Date: Il sistema aggiorna automaticamente startDate al passaggio in STARTED e endDate al completamento (DONE).
- Reset: Un task può essere riportato allo stato TO_BE_STARTED, operazione che comporta la cancellazione di tutte le date precedentemente registrate.

Gestione Assegnazioni e Team

- Assegnazione Dipendenti: Permette di associare un Employee a un task, gestendo la relazione bidirezionale e impedendo assegnazioni duplicate o su task già chiusi.
- Rimozione Dipendenti: Gestisce la rimozione di un dipendente dal task, aggiornando correttamente i riferimenti in entrambi gli oggetti.

- Associazione Team: Gestisce il collegamento tra un task e il Team di riferimento che deve supervisionarlo.

Query Avanzate

- Task Complessi: Recupera i task definiti "complessi" in base a una soglia minima di dipendenti assegnati.
- Filtri di Stato: Permette di filtrare i task per stato (DONE, STARTED, ecc.) o di contare quanti task si trovano in una determinata fase.
- Task Non Assegnati: Identifica tutti i task che non hanno ancora alcun dipendente assegnato.
- Filtri per Team: Permette di estrarre tutti i task associati a uno specifico identificativo di team.

4. TeamService

La classe `TeamService` gestisce le operazioni di business relative all'entità **Team**, inclusi dipendenti, supervisori e task assegnate.

Controlli preliminari

- Tutti i parametri in input devono essere validati per garantire che non siano null.
- Il controllo dell'esistenza di un'entità dato ID viene delegato al service apposito dell'entità.

CRUD di base

- Creazione di un team
- Salvataggio di un team
- Ricerca di un team per ID
- Recupero di tutti i team
- Eliminazione di un team per ID

CRUD avanzato e funzionalità specifiche

- Assegnazione di dipendenti a un team gestendo anche la relazione bidirezionale, inoltre se il dipendente appartenesse a un altro team lo si elimina dal team precedente e lo si assegna al nuovo team.
- Rimozione di dipendenti da un team gestendo anche la relazione bidirezionale.
- Rimozione di tutti i dipendenti da un team gestendo anche la relazione bidirezionale.
- Assegnazione di task a un team gestendo anche la relazione bidirezionale, inoltre se il task appartenesse a un altro team lo si elimina dal team precedente e lo si assegna al nuovo team.
- Rimozione di task da un team gestendo anche la relazione bidirezionale.

- Rimozione di tutti i task da un team gestendo anche la relazione bidirezionale.
- Ricerca di tutti i team che hanno una specifica persona come supervisore, controllando che il supervisore esista.
- Ricerca del team a cui appartiene un dipendente specifico, controllando che il dipendente esista.
- Ricerca del team a cui è assegnato un task specifico, controllando che il task esista.
- Ricerca di tutti i task assegnati a un team specifico, controllando che il team esista.
- Ricerca del supervisore di un team specifico, controllando che il team esista.
- Ricerca di tutti i dipendenti assegnati a un team specifico, controllando che il team esista.
- Ricerca di tutti i task in un team specifico con uno specifico stato, controllando che il team esista.
- Ricerca di tutti i dipendenti in un team specifico con lo stipendio maggiore di una certa soglia, controllando che il team esista e che la soglia sia positiva.
- Ricerca di tutti i dipendenti in un team specifico con lo stipendio minore di una certa soglia, controllando che il team esista e che la soglia sia positiva.
- Ricerca di tutti i dipendenti in un team specifico con uno specifico ruolo, controllando che il team esista.
- Quattro metodi helper controllano che gli ID passati non siano Null. Se l'id fornito è null viene lanciata l'eccezione: (`IllegalArgumentException`). Vengono forniti messaggi di errore memorizzati nel file: TeamContants.

Note aggiuntive

È stato fatto il test per verificare il giusto comportamento della funzione `getAllTeams()`, si è notato che la funzione restituisce tutti i team creati in quel specifico test, invece non restituisce i team creati in altri test. Questo comportamento è dovuto al fatto che ogni test viene eseguito in una transazione separata, e i dati persistiti in un test non sono visibili in un altro test. Sono stati aggiunti altri due test annidati all'interno del metodo per verificare che la funzione `getAllTeams()` restituisca tutti i team effettivamente persistiti.

```
----------Get all teams test----------
...le stampe dei 2 test annidati...
[1, 2, 3, 4, 5, 6, 7]
```

Dove i numeri rappresentano gli ID dei team creati in tutti e 3 test.
[4, 5, 6, 7] sono i team creati nei 2 test annidati.
[1, 2, 3] sono i team creati nel test per la funzione `getAllTeams()`.
Questo conferma che la funzione `getAllTeams()` funzionerebbe correttamente anche in un ambiente di produzione.

Facade

- La classe `Facade` è un **wrapper** verso i layer di **service**, esponendo un punto di accesso unificato alle funzionalità dell'applicazione.
- Non è stata definita una **interfaccia comune della Facade**, poiché la classe è utilizzata **esclusivamente a supporto dei test** e non come API pubblica dell'applicazione.
- L'assenza di un'interfaccia non compromette **robustezza e manutenibilità**, dato il ruolo limitato della Facade nel progetto.
- Una versione a **interfaccia** sarebbe risultata utile solo nel caso di una **suddivisione della Facade in più Facade specifiche per servizio** (es. EmployeeFacade, SupervisorFacade, TaskFacade e TeamFacade).